Bloqueo paravertebral vs. epidural torácica en toracotomía: ¿cuál previene más el dolor crónico?

Shelley B, Middleton L, Boyles R, Gilbert M, Goebel A, Goldsmith I, et al.; TOPIC-2 Collaborative Group. Thoracic epidural versus paravertebral blockade for reducing chronic post-thoracotomy pain (TOPIC-2): open label, parallel group, superiority, multicentre, randomised controlled trial. *BMJ*. 2026;395:e101114. doi:10.1136/bmj-2026-101114

Versión 1.0 · Revisado el 6 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

No: las dos siguen válidas

El bloqueo paravertebral no previno el dolor crónico mejor que la epidural. La elección puede basarse en el perfil agudo de cada técnica y en la experiencia local.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Sí, para descartar beneficio

ECA multicéntrico de 770 pacientes, con financiamiento público; el financiador no participó en el análisis ni en la redacción. El IC 95 % descarta el beneficio que se buscaba con el paravertebral.

CUIDADO AL INTERPRETAR

No probó que sean iguales

Fue un ensayo de superioridad, no de no inferioridad. No se descarta que la epidural proteja hasta 11 puntos más. Abierto, con desenlace subjetivo y muestra recortada.

En 30 segundos. En 15 centros del Reino Unido, 770 adultos programados para toracotomía (85 % por cáncer de pulmón) se aleatorizaron a **bloqueo paravertebral** (3 inyecciones antes de la incisión más catéter) o **epidural torácica**, ambos con infusión hasta 48 h. La hipótesis era que el paravertebral reduciría el dolor crónico 10 puntos absolutos. A los **6 meses**, el dolor torácico moderado o grave (EVA ≥40 mm en la peor semana) fue de **22 % vs. 16 %**, es decir, numéricamente **más** con paravertebral (RR ajustado 1.32; IC 95 % 0.93–1.86; p = 0.12). En el posoperatorio, la epidural dio algo menos de dolor solo el día 1 (7.7 mm, por debajo de la diferencia clínicamente importante de 10 mm) y causó más hipotensión (18 % vs. 12 %) y prurito (12 % vs. 4 %). La retención urinaria fue mayor con paravertebral (12 % vs. 6 %), pero el grupo epidural recibió muchas más sondas vesicales.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cómo leer un ensayo de superioridad "negativo": qué significa que el intervalo de confianza descarte un efecto y qué no puede descartar, por qué "no hubo diferencia" no equivale a "son equivalentes", qué pasa cuando se recorta la muestra a medio camino y cómo una cointervención (la sonda vesical) puede fabricar una diferencia en un desenlace secundario.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos (≥18 años) programados para toracotomía abierta electiva. Se excluyeron contraindicaciones a cualquiera de las dos técnicas, resección de costilla o de pared torácica, pleurectomía planeada, toracotomía previa del mismo lado o esternotomía en los 90 días previos. Edad media de 66.6 años, 56 % hombres, 85 % con cáncer de pulmón; la mayoría ASA II–III. La cirugía más frecuente fue la lobectomía o bilobectomía (68 %), con abordaje posterolateral con preservación muscular en el 96 %.
INTERVENCIÓN	Bloqueo paravertebral: 3 inyecciones únicas de anestésico local antes de la incisión, en el nivel espinal que inerva la piel de la incisión, más un catéter paravertebral colocado bajo visión directa durante la cirugía, con dosis de carga antes del cierre e infusión continua hasta 48 h.
COMPARADOR	Epidural torácica: catéter en el nivel espinal que inerva la piel de la incisión, dosis de prueba y de carga antes de la incisión e infusión posoperatoria hasta 48 h. En ambos grupos se permitieron variaciones locales: ultrasonido o referencias anatómicas para el paravertebral, el anestésico local elegido y la adición de opioide a la mezcla.
DESENLACES	Primario: dolor crónico postoracotomía a los 6 meses de la aleatorización, definido como EVA ≥40 mm (de 100) para el peor dolor torácico de la última semana, es decir, al menos moderado según IMMPACT. Secundarios: dolor agudo (días 1 a 3 y al alta) y crónico (3, 6 y 12 meses), inventario breve de dolor, McGill, ansiedad y depresión, satisfacción, uso de analgésicos, complicaciones, ingreso a cuidados críticos y mortalidad.

2 Diseño

TIPO	ECA abierto, de grupos paralelos, de superioridad y multicéntrico (15 centros torácicos del Reino Unido; NCT03677856). Aleatorización 1:1 por sistema en línea con minimización por sexo, edad (<65 o ≥65), indicación (cáncer de pulmón u otra) y centro. Reclutamiento de enero de 2019 a septiembre de 2023, con una pausa por la pandemia.
TAMAÑO DE MUESTRA	Supuso 30 % de dolor crónico con epidural y buscó detectar una reducción absoluta de 10 puntos (33 % relativa) con 90 % de poder: 392 por grupo. Con 10 % de mortalidad y 15 % de pérdidas, la meta era 1026. Por reclutamiento lento, en agosto de 2023 el financiador recomendó bajarla a **770**, con **80 % de poder**. El comité de datos estaba cegado a los resultados acumulados.
ESTADÍSTICA	Intención de tratar modificada: todos los aleatorizados que llegaron a toracotomía (737). Ecuaciones de estimación generalizadas para RR y diferencia de riesgo, ajustadas por las variables de minimización (centro como efecto aleatorio). Sensibilidad: análisis por protocolo, dolor sostenido (a los 3 y a los 6 meses) y análisis de punto de inflexión para los datos faltantes. Subgrupos preespecificados. Los secundarios no se ajustaron por comparaciones múltiples.
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	National Institute for Health and Care Research (NIHR) del Reino Unido, sin papel en la recolección, el análisis, la interpretación, la redacción ni la decisión de publicar. Los autores declaran no tener relaciones financieras relevantes. Hubo participación de pacientes en el diseño, dos de ellos como coinvestigadores.

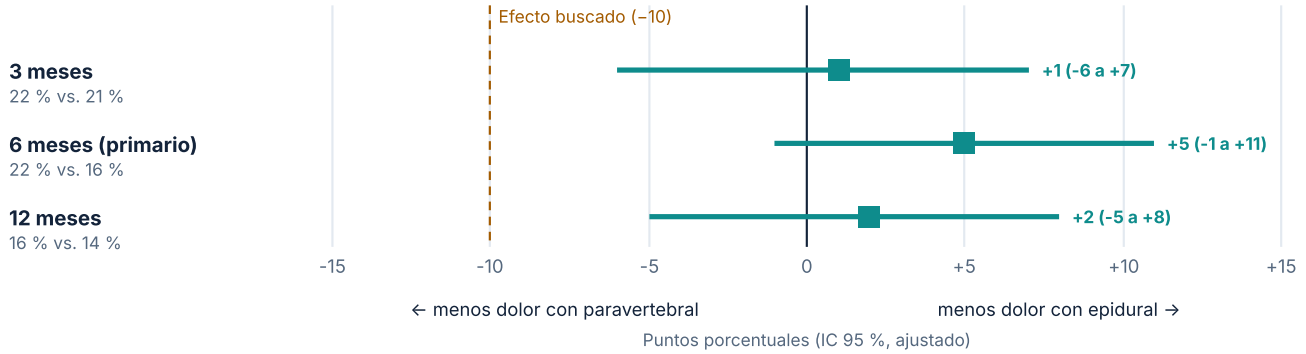
3 Resultados

De 1327 evaluados se aleatorizaron 770 (386 paravertebral y 384 epidural). 33 no llegaron a toracotomía (21 sin cirugía, 7 operados por videotoracoscopia por cambio del plan quirúrgico, 1 muerte, 4 sin causa), por lo que quedaron 737 (364 y 373). Recibió la técnica asignada el 94 % del grupo paravertebral y el 88 % del epidural: 18 del grupo paravertebral recibieron epidural y 40 del grupo epidural recibieron paravertebral, sobre todo por dificultad técnica. Excluyendo muertes y a quienes no se operaron, hubo dato del desenlace primario en 564 de 672 (84 %).

DOLOR TORÁCICO ≥40 MM (EVA)	PARAVERTEBRAL	EPIDURAL	DIFERENCIA DE RIESGO AJUSTADA (IC 95 %)	RR AJUSTADO (IC 95 %)
Peor dolor, 3 meses	60/269 (22 %)	56/269 (21 %)	0.01 (−0.06 a 0.07)	1.08 (0.78–1.49)
Peor dolor, 6 meses (primario)	**59/272 (22 %)**	**47/292 (16 %)**	**0.05 (−0.01 a 0.11)**	**1.32 (0.93–1.86); p = 0.12**
Peor dolor, 12 meses	33/212 (16 %)	32/232 (14 %)	0.02 (−0.05 a 0.08)	1.12 (0.72–1.74)
Dolor promedio, 6 meses	42/272 (15 %)	30/292 (10 %)	0.04 (−0.01 a 0.10)	1.48 (0.95–2.30)

Diferencia >0 y RR >1 significan más dolor con paravertebral. El análisis por protocolo apenas cambió las estimaciones y no hubo efecto diferencial en los subgrupos. Para alterar la conclusión, el dolor crónico entre los participantes paravertebrales con dato faltante tendría que ser ≥25.5 %.

Dolor crónico moderado o grave (EVA ≥40 mm): diferencia de riesgo paravertebral − epidural



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

FASE AGUDA Y COMPLICACIONES	PARAVERTEBRAL (N = 364)	EPIDURAL (N = 373)	RR AJUSTADO (IC 95 %)
Peor dolor el día 1 (EVA)	7.7 mm más con paravertebral (IC 95 % 2.8–12.5); dolor promedio, 7.0 mm más (2.7–11.2). Sin diferencia en los días 2 y 3 ni al alta. Más uso de opioides fuertes sistémicos con paravertebral.		
Hipotensión (TAS <90 mm Hg)	44 (12 %)	68 (18 %)	0.66 (0.46–0.94)
Prurito	16 (4 %)	44 (12 %)	0.37 (0.21–0.64)
Retención urinaria	45 (12 %)	21 (6 %)	2.21 (1.35–3.61)
Bloqueo alto	0	10 (3 %)	NA
Punción vascular	4 (1 %)	10 (3 %)	NA
Complicaciones pulmonares posoperatorias	69 (19 %)	65 (17 %)	1.10 (0.81–1.49)
Complicaciones quirúrgicas (cualquiera)	105 (29 %)	93 (25 %)	1.16 (0.91–1.47)
Muerte hospitalaria	12 (3.3 %)	6 (1.6 %)	2.05 (0.78–5.40)*
Muerte a 12 meses	45 (12 %)	36 (10 %)	1.26 (0.84–1.89)
Eventos adversos graves	43 (12 %)	33 (9 %)	1 relacionado con la técnica en cada grupo

*Modelo sin ajustar porque el ajustado no convergió. Estancia hospitalaria: mediana de 5 vs. 6 días. Sin diferencias en el ingreso a cuidados críticos.

4 Cómo leer estos resultados

- **El IC descarta el beneficio que se buscaba.** DATO DEL ARTÍCULO La diferencia de riesgo fue de +5 puntos (IC 95 % −1 a +11). En el mejor escenario, el paravertebral reduciría el dolor crónico apenas 1 punto, lejos de los 10 que se buscaban. INTERPRETACIÓN Este es un resultado "negativo" informativo: no es que faltara poder para ver el efecto, es que el intervalo excluye el efecto de interés.
- **Pero no demuestra que sean iguales.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores reconocen que no se descarta una diferencia importante **a favor de la epidural** (hasta 11 puntos). INTERPRETACIÓN Para afirmar "son equivalentes" se necesita un ensayo de no inferioridad o equivalencia con un margen definido de antemano. Aquí la lectura correcta es "el paravertebral no es mejor" y, sobre la epidural, "podría ser algo mejor, no lo sabemos".
- **La muestra recortada pesó poco.** DATO DEL ARTÍCULO El poder planeado bajó de 90 % a 80 %. La incidencia observada (19 % global) fue menor que el 30 % supuesto; los autores consideran que esto no altera la conclusión. INTERPRETACIÓN Como el efecto fue en dirección contraria a la hipótesis, recortar la muestra no cambia la conclusión principal; sí deja más ancho el intervalo del lado de la epidural.
- **Dolor agudo: diferencia estadística, no clínica.** DATO DEL ARTÍCULO 7–8 mm más con paravertebral solo el día 1, por debajo de los 10 mm considerados clínicamente importantes. INTERPRETACIÓN Ojo con el uso de opioides fuertes, también mayor con paravertebral: apunta en la misma dirección. Como hubo muchos secundarios sin ajuste, cualquier diferencia aislada debe leerse con cautela.
- **La retención urinaria probablemente es un artefacto.** DATO DEL ARTÍCULO Recibió sonda vesical durante la cirugía el 72 % del grupo epidural y el 33 % del paravertebral. Entre quienes no la tuvieron, la retención fue igual (15 % vs. 14 %, análisis retrospectivo). INTERPRETACIÓN Es un ejemplo de **cointervención**: una diferencia de manejo posterior a la aleatorización que modifica el desenlace. La aleatorización protege la comparación inicial, no lo que se hace después.
- **La mortalidad merece vigilancia, no conclusiones.** DATO DEL ARTÍCULO Muerte hospitalaria 3.3 % vs. 1.6 % (IC del RR 0.78–5.40), sin más complicaciones mayores que la expliquen. INTERPRETACIÓN Con 18 muertes en total, el intervalo es compatible con daño, sin efecto o con beneficio. El ensayo no tenía poder para la mortalidad.

CONCEPTO CLAVE · LEER UN ENSAYO DE SUPERIORIDAD NEGATIVO

¿Faltó poder o no hay efecto? No basta con ver p = 0.12: hay que mirar dónde cae el intervalo de confianza respecto a la diferencia mínima clínicamente importante. Si el IC excluye esa diferencia, el ensayo es concluyente (no hay un efecto relevante en esa dirección). Si la incluye, es no concluyente. En TOPIC-2 el IC (−1 a +11) excluye el −10 buscado: concluyente para descartar el beneficio del paravertebral. **Ausencia de evidencia ≠ evidencia de ausencia:** el mismo intervalo llega hasta +11 del lado de la epidural, así que no permite decir que ambas son iguales. **Superioridad vs. no inferioridad:** el diseño de superioridad responde "¿A es mejor que B?"; para decir "A no es peor que B por más de X" hay que fijar ese margen antes de empezar. **Recorte de muestra:** es aceptable si se decide sin ver los datos por grupo (aquí, el comité estaba cegado), pero reduce la precisión. **Intención de tratar modificada:** excluir a quienes no se operaron es razonable porque la decisión de no operar no depende del bloqueo asignado, pero rompe un poco la aleatorización pura.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización	Sistema en línea con minimización por sexo, edad, indicación y centro; grupos balanceados, también en los aspectos quirúrgicos que influyen en el dolor crónico (preservación muscular y nerviosa, fractura costal, número de drenajes).	Confirmado
● Financiamiento independiente	NIHR, sin papel del financiador en el análisis ni en la redacción.	Confirmado
● Datos faltantes	84 % con desenlace primario; análisis de punto de inflexión (≥25.5 % para cambiar el resultado).	Confirmado
● Sin cegamiento	Abierto, con un desenlace subjetivo (dolor). Los autores argumentan que a los 6 meses el bloqueo pesa poco frente al tratamiento oncológico y que no se informó explícitamente la asignación; en el piloto, el 64 % desconocía la técnica asignada.	Reconocido por los autores
● Muestra recortada	De 1026 a 770 (poder de 90 % a 80 %) por reclutamiento lento.	Reconocido por los autores
● Cruce entre grupos	6 % del grupo paravertebral y 12 % del epidural no recibieron lo asignado; el análisis por protocolo fue concordante.	Reconocido por los autores
● Multiplicidad	Muchos desenlaces secundarios sin ajuste: riesgo de falsos positivos.	Reconocido por los autores
● Aplicabilidad	Solo toracotomía abierta (no videotoracoscopia ni cirugía robótica). El resultado aplica a un paravertebral con inyección antes de la incisión; colocarlo más tarde podría funcionar distinto. Técnicas pragmáticas, con variación entre centros.	Reconocido por los autores

Pregunta de repaso: hombre de 64 años programado para lobectomía por toracotomía posterolateral. El cirujano prefiere el bloqueo paravertebral "porque deja menos dolor crónico". ¿Qué dice TOPIC-2?
Respuesta. Que el paravertebral no redujo el dolor crónico a 6 meses frente a la epidural: 22 % vs. 16 %, con un intervalo que descarta el beneficio esperado y deja abierta una posible ventaja de la epidural.[1] Ambas técnicas siguen siendo razonables. Para elegir, pesan el perfil agudo y la experiencia del equipo: el paravertebral dio menos hipotensión y prurito y no tuvo bloqueos altos; la epidural, un poco menos de dolor el día 1 (no clínicamente importante). Alrededor de 1 de cada 5 pacientes tendrá dolor moderado o grave a los 6 meses con cualquiera de las dos, y conviene decírselo.

¿Qué aprendí de medicina?

- El paravertebral no previene más el dolor crónico postoracotomía que la epidural.
- ~1 de cada 5 tiene dolor moderado o grave a 6 meses con cualquiera.
- Epidural: más hipotensión, prurito y bloqueo alto.
- Diferencia de dolor agudo solo el día 1 y menor a la clínicamente importante.

¿Qué aprendí de investigación?

- Un ensayo negativo es concluyente si su IC excluye el efecto buscado.
- "No superior" no es "equivalente": eso exige no inferioridad.
- Las cointervenciones (la sonda) pueden fabricar diferencias.
- Muchos secundarios sin ajuste: hipótesis, no conclusiones.

6 Referencias

1. Shelley B, Middleton L, Boyles R, Gilbert M, Goebel A, Goldsmith I, et al.; TOPIC-2 Collaborative Group. Thoracic epidural versus paravertebral blockade for reducing chronic post-thoracotomy pain (TOPIC-2): open label, parallel group, superiority, multicentre, randomised controlled trial. BMJ. 2026;395:e101114. doi:10.1136/bmj-2026-101114

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.